Razvoj kazalčnega diagrama transformatorja:

Ko želimo časovno spremenljive harmonične veličine (sinusni in kosinusni poteki) grafično predstaviti, se pogosto poslužimo t.i. *kazalcev* in njihovih medsebojnih odvisnosti v *kazalčnem diagramu*. Pogosto jih imenujemo tudi *fazorji* in analiziramo njihov položaj v *faznem prostoru*.

$u(t) = \hat{U}\cos(\omega t + \varphi)$ Kosinusni signal je določen s svojo amplitudno vrednostjo $\hat{U}$, krožno frekvenco ω in faznim kotom φ.

Signal lahko predstavimo tudi kot vrteči kazalec (fazor) $\overline{u}(t) = \hat{U} \cdot e^{j(\omega t + \varphi)}$, pri čemer velja med kosinusno funkcijo in vrtečim fazorjem zveza $u(t) = \mathrm{Re}\left[\overline{u}(t)\right]$. V analizi najpogosteje uporabimo stacionarne fazorje, ki so slike vrtečih fazorjev zamrznjenih v trenutku $t = 0$.

$$\overline{u}(t) = \hat{U} \cdot e^{j(\omega t + \varphi)} = \hat{U} \cdot e^{j\omega t} \cdot e^{j\varphi} \quad \Rightarrow \quad U = \overline{u}(0) = \hat{U} \cdot e^{j\varphi}$$

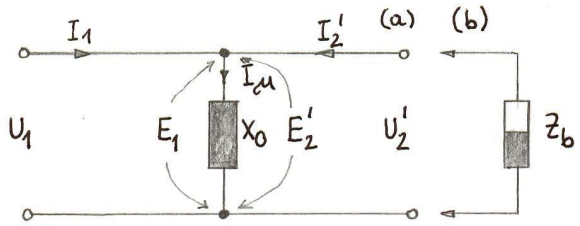
Kazalec U vsebuje informacijo o dolžini $\hat{U}$ in faznem kotu φ, ki ga določa položaj kazalca glede na definiran fazni prostor, časovno spreminjanje s krožno frekvenco ω pa je abstrahirano. To nam omogoča kreiranje preglednih kazalčnih diagramov pri vseh izmeničnih električnih strojih.

Kazalčni diagram idealnega transformatorja:

Kot izhodišče razvoja kazalčnega diagrama (KD) za lažje razumevanje ponovno predpostavimo razmere, ki veljajo za idealni transformator (TR):

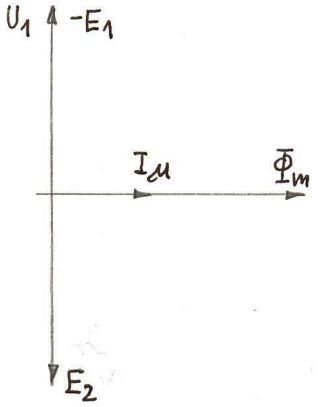
- zanemarimo izgube v železu → $R_0 \to \infty$; $I_{0d} = 0$
- zanemarimo izgube v bakru → $R_1, R_2 = 0$
- idealen magnetni sklep, ni stresanega magnetnega polja → $\mu \to \infty$; $X_{\sigma 1}, X_{\sigma 2} = 0$

V tem primeru se nadomestna shema TR poenostavi v obliko:



Nadomestna shema idealnega TR v (a) prostem teku in (b) pri obremenitvi na sekundarnih sponkah z Z_b.

(a) Prosti tek idealnega TR: v prostem teku so sekundarne sponke odprte, na njih ni priključena bremenska impedanca in sekundarni tok $I_2 = 0$. Edini tok, ki teče iz napajalnega vira v primarju TR, je magnetilni tok I_μ.

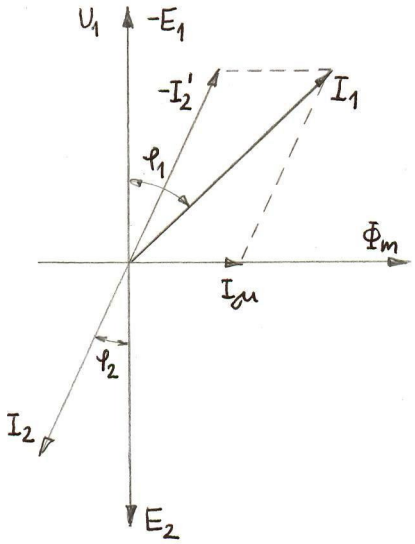


KD idealnega TR v prostem teku

V začetnem delu razvoja KD rišemo kazalce primarnih veličin zgoraj (nad kazalcem Φ_m), kazalce sekundarnih veličin pa spodaj (pod kazalcem Φ_m) in s tem vizuelno ločimo razmere v primarju in sekundarju.

Predpostavimo tudi, da je število ovojev primarja in sekundarja enako (npr. ločilni transformator), iz česar sledi $N_1/N_2 = 1$ in $E_1 = E_2$. S tem postaneta kazalca E_1 in E_2 enako dolga tudi, ko E_2 rišemo v originalni dolžini (vrednosti) na sekundarni strani, torej nereduciranega. Na ta način so kazalčni diagrami bolj pregledni, saj različne dolžine primarnih in sekundarnih veličin zaradi realnega prestavnega razmerja $N_1/N_2 \neq 1$ ne spremenijo osnovne fizikalne slike dogajanja v TR.

(b) Obremenitev idealnega TR: Vsaka sprememba magnetnega pretoka Φ_m povzroči spremembo inducirane napetosti E_1, s tem pa se poruši napetostno ravnotežje v primarju, ker je napajalna napetost U_1 = konst. Če $U_1 + E_1 \neq 0$, se pojavi diferenčna napetost, ki požene dodaten tok I_2, tako da $I'_2 \cdot N_1$ zopet vzpostavi napetostno ravnotežje. Primarni magnetilni tok I_μ tvori s primarnimi ovoji N_1 potrebne amperne ovoje za magnetni pretok Φ_m, ki inducira protinapetost E_1 in drži ravnotežje pritisnjeni napetosti U_1. Pri obremenitvi TR s tokom I_2 z ampernimi ovoji $I_2 \cdot N_2$ se to ravnotežje poruši in pritisnjena napetost U_1 požene iz omrežja dodaten tok enak toku I'_2, ki je potreben za novo ravnotežno stanje. Dodaten tok iz omrežja kompenzira delovanje ampernih ovojev sekundarnega toka.

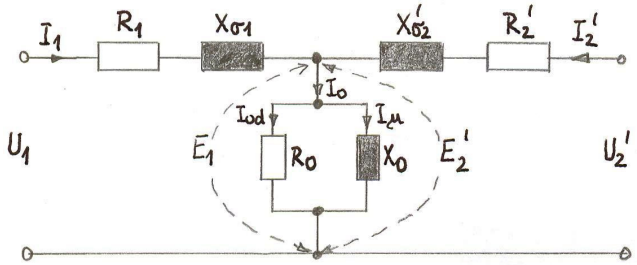


$$I_2 = \frac{E_2}{\sqrt{R_b^2 + X_b^2}} \quad ; \quad \varphi_2 = \arctan \frac{X_b}{R_b}$$

Tok I_2 je definiran z bremenom, ki je priključen na sekundarne sponke TR. Velika večina bremen v praksi je induktivnega značaja, zato so najpogosteje KD podani v obliki, ko I_2 zaostaja za E_2 za fazni kot φ_2.

Kazalčni diagram realnega transformatorja:

KD idealnega TR dopolnimo z vplivom ohmske upornosti, stresanih induktivnosti in izgub v železu in dobimo popolni KD realnega TR, ki ustreza nadomestni shemi TR, ki je bila predstavljena v prejšnji vaji:



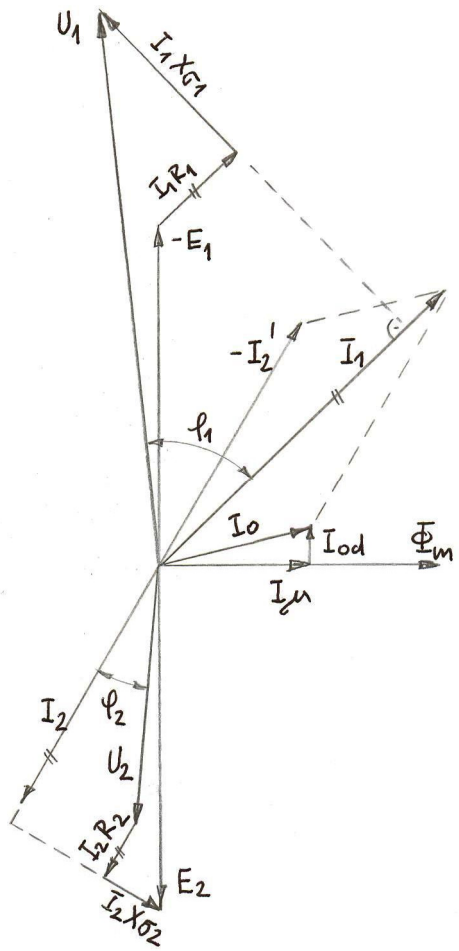
$$U_1 = E_1 + I_1 \cdot R_1 + I_1 \cdot X_{\sigma 1}$$

$$E'_2 = E_1 = U'_2 + I'_2 \cdot R'_2 + I'_2 \cdot X'_{\sigma 2}$$

Opomba: KD je prikazan za primer induktivne obremenitve, ki je v praksi najpogostejša. Zaradi razločnosti slike KD in odnosov med posameznimi veličinami so vrednosti padcev napetosti na notranjih upornostih TR ($R_1, R_2', X_{\sigma 1}, X_{\sigma 2}'$) pretirane glede na realno stanje. Dejansko je E_1 pri normalnih obremenitvah manjša od U_1 za nekaj % in ne toliko, kot je prikazano na sliki KD.

S povečano obremenitvijo (večji I_2 in posledično tudi I_1) pada tudi U_2, kar pomeni sesedanje izhodne napetosti TR pri povečani obremenitvi → U_2 ni konstantna, ne po efektivni vrednosti, ne po faznem zamiku.

Popolni kazalčni diagram realnega transformatorja



Zaporedje risanja kazalcev:

Prosti tek idealnega TR

$\Phi_m, I_\mu, -E_1, E_2$

Vpeljava izgub v železnem jedru TR

I_{0d}, I_0

Obremenitev TR

$I_2, -I_2', I_1$

Padci napetosti na primarju

$I_1 \cdot R_1, I_1 \cdot X_{\sigma 1}, U_1, \varphi_1$

Padci napetosti na sekundarju

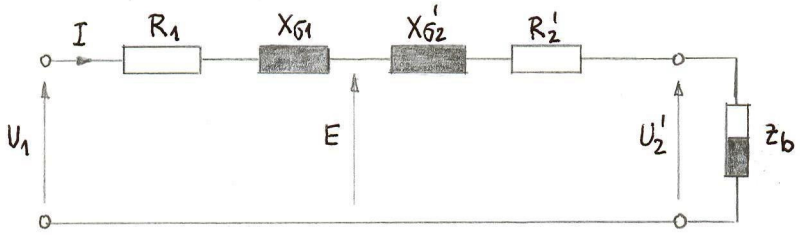
$I_2 \cdot R_2, I_2 \cdot X_{\sigma 2}, U_2, \varphi_2$

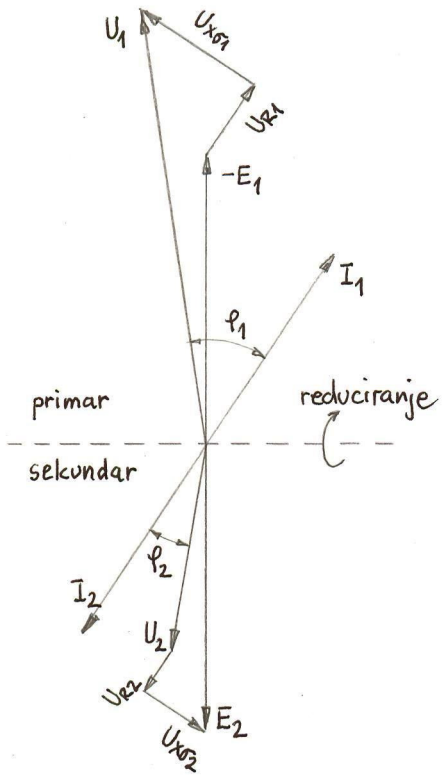
$E_1 \neq U_1$ in $E_2 \neq U_2$

$E_1 = E_2' = E$

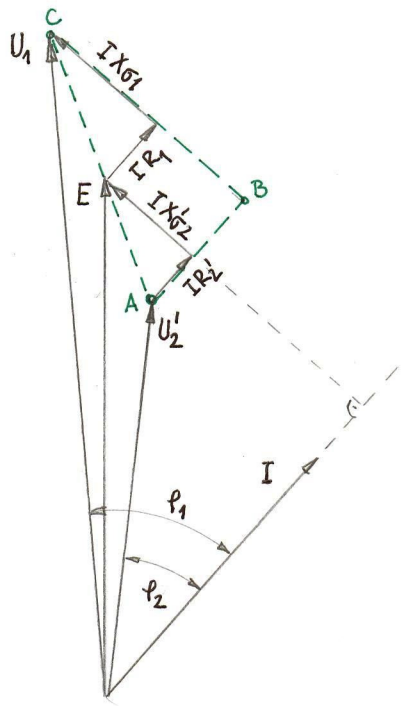
Poenostavljen kazalčni diagram realnega transformatorja:

Pri TR večjih moči pogosto tok prostega teka I_0 zanemarimo, ker znaša le nekaj % nazivnega toka I ($I_0 \ll I_n$ glej Vaja 4). V nadomestni shemi odpade prečna veja in ostanejo le zaporedno vezani dve ohmski in dve induktivni upornosti, skozi katere teče bremenski tok $I_2' = I_1 = I$.





V naslednjem koraku preslikamo vse sekundarne veličine na primarno stran, seveda ustrezno reducirane z redukcijskimi faktorji. S tem bomo lahko istoznačne padce napetosti (ohmske in induktivne) združili in dobili **Kappov trikotnik**, ki podaja padce napetosti na notranjih upornostih TR oz. za koliko se pri določeni obremenitvi zniža izhodna sekundarna napetost U'_2 glede na vhodno primarno napetost U_1.



Za TR, pri katerem zanemarimo tok prostega teka, velja:

$$I_1 = I_2' = I$$

$$U_1 = U_2' + I \cdot Z_k$$

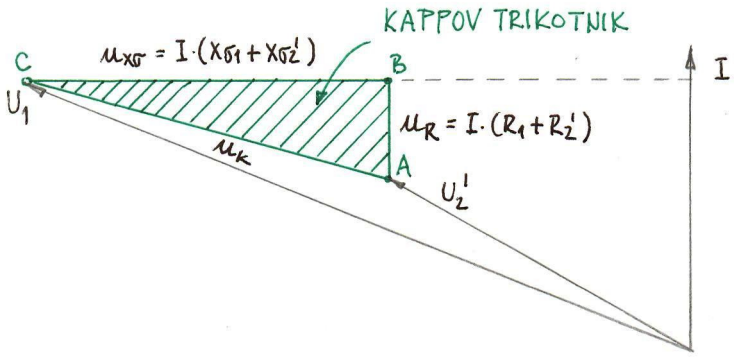
$$|Z_k| = |R_k + jX_k| = \sqrt{R_k^2 + X_k^2}$$

$$R_k = R_1 + R_2'$$

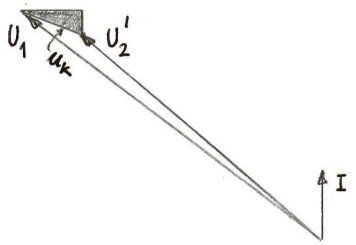
$$X_k = X_{\sigma 1} + X_{\sigma 2}'$$

$$\tan \varphi_k = X_k / R_k$$

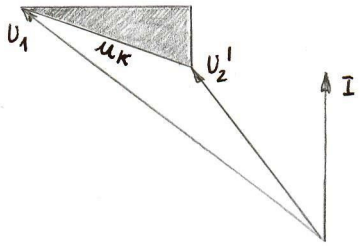
KD je najpogosteje risan v položaju, ko kaže bremenski tok I navpično navzgor. Zgornji KD le zasukamo v levo in ga ponovno narišemo v spremenjeni orientaciji.



Kappov trikotnik je pravokotni trikotnik. Hipotenuza je skupni padec na notranjih upornostih TR u_k, kateti pa sta enaki skupnemu ohmskemu u_R in induktivnemu padcu $u_{X\sigma}$. Napetostni padec u_k je točno poznan za nazivno obremenitev že iz osnovnih podatkov TR (definicija podatka u_k %, vaja 4, točka (b)), za drugačno obremenitev od nazivne pa se Kappov trikotnik ustrezno poveča oziroma zmanjša. Poveča se, ko naraste obremenitev preko nazivne, zmanjša se ob znižani obremenitvi TR (večji tok *I,* večji padci na upornostih TR in obratno).

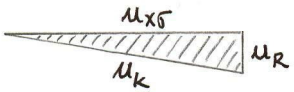


manj obremenjen TR

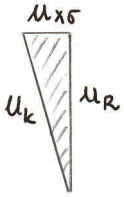


bolj obremenjen TR

Oblika Kappovega trikotnika se za konkreten TR ohranja, ker je razmerje med induktivno in ohmsko upornostjo določeno z njegovo konstrukcijo, z obremenitvijo se spreminja le njegova velikost. Pri večini TR je induktivni padec prevladujoč, pri posebnih izvedbah TR pa so možna tudi odstopanja od običajnih (zgoraj prikazanih) oblik Kappovega trikotnika.



Kappov trikotnik TR z izrazito prevladujočim induktivnim padcem



Kappov trikotnik TR z izrazito prevladujočim ohmskim padcem

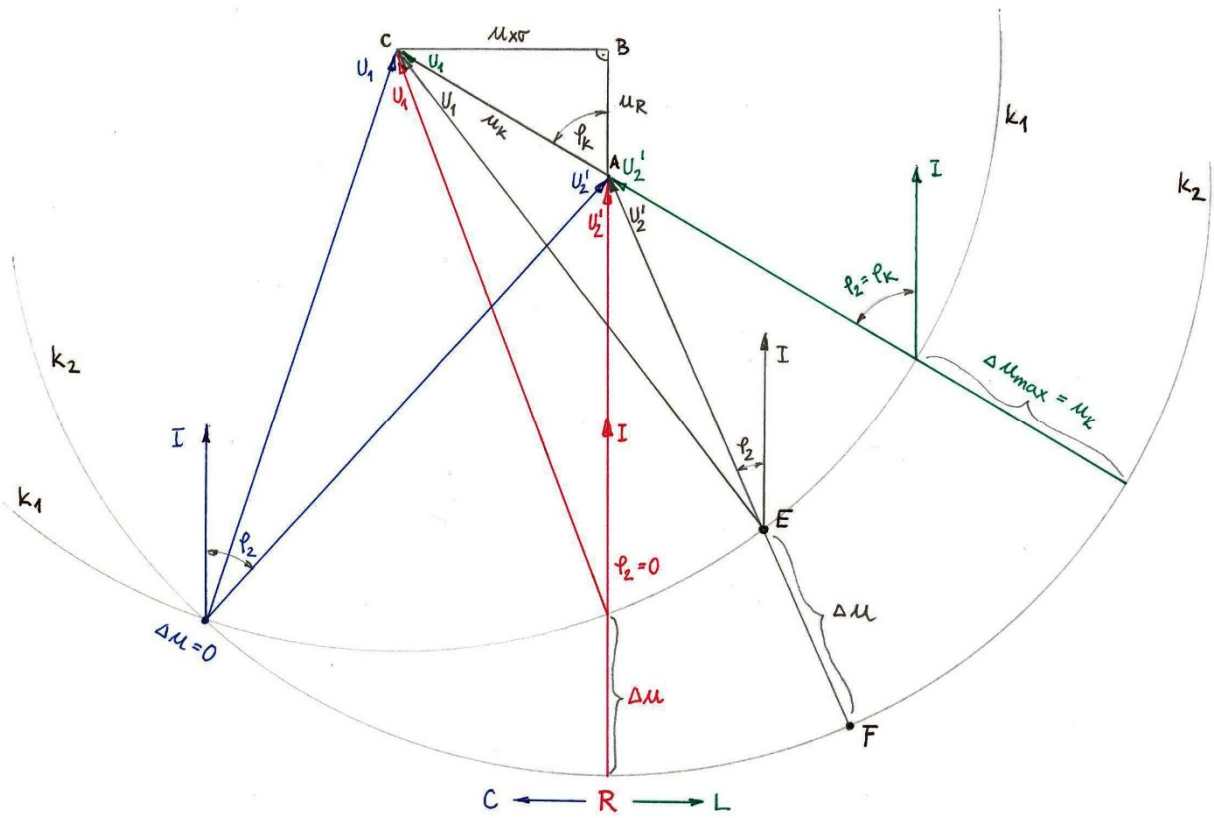
Kappov trikotnik je osnova za kreiranje Kappovega diagrama, ki v grafični obliki podaja pregledno sliko o tem, kako se spreminja padec napetosti Δu na sekundarnih sponkah TR ob spreminjajoči obremenitvi, tako po velikosti bremenskega toka kot tudi značaju obremenitve. Tudi pri konstantnem bremenskem toku *I* se padec na izhodnih sponkah Δu močno spreminja (poveča, zmanjša, postane celo negativen) pri različnih faznih kotih φ_2, ki jih diktira značaj bremena (ohmsko, ohmsko-induktivno, ohmsko-kapacitivno). V praksi izrazito prevladuje ohmsko-induktivni značaj obremenitve.

Kappov diagram:

Ker je Kappov diagram grafični postopek, lahko ne le ponazorimo razmere v TR, temveč ob risanju v merilu iz slike tudi neposredno odčitamo iskane parametre. Vse razdalje so normirane na dolžino kazalca U_1 (1 oz. 100 %), ki je toga napetost napajalnega omrežja in se ne spreminja. Merilo je poljubno izbrano, vendar nato definira vsa razmerja znotraj Kappovega diagrama.

Za primer splošnega ohmsko-induktivnega bremena (siva barva v Kappovem diagramu) najprej narišemo KD za to obratovalno stanje (I, U'_2, φ_2, U_1) vključno s Kappovim trikotnikom ABC s stranicami u_k, u_R, $u_{X\sigma}$. KD dopolnimo z dvema krožnima lokoma k_1 in k_2, ki bosta služila za neposredno odčitovanje Δu pri poljubnem značaju obremenitve.

- Iz oglišča C narišemo krožni lok k_1 z radijem U_1.
- Iz oglišča A narišemo krožni lok k_2 z enakim radijem U_1.
- Na k_1 je definirana točka E, ki je od oglišča C oddaljena za U_1, saj je to radij krožnice k_1; $\overline{\mathrm{EC}} = U_1$.
- Na k_2 je definirana točka F, ki je od oglišča A oddaljena za U_1, saj je to radij krožnice k_2; $\overline{\mathrm{FA}} = U_1$.
- Razdalja točke E na k_1 do A je U'_2 (sekundarna napetost reducirana na primarno stran); $\overline{\mathrm{EA}} = U'_2$.
- Pri drugačni obremenitvi TR bi bili konkretni legi točk E in F na krožnicah k_1 in k_2 sicer drugačne, vendar še vedno v zgoraj opisanih relacijah.
- Ker je razdalja med k_2 in A vedno U_1 in je razdalja med k_1 in A vedno U'_2, sledi da je razdalja med krožnicama k_1 in k_2 enaka padcu napetosti Δu na notranjih upornostih TR; $\overline{\mathrm{EF}} = U_1 - U'_2 = I \cdot Z_k = \Delta u$.



Glede na spreminjajočo razdaljo med k_1 in k_2 in s tem tudi Δu, je v Kappovem diagramu nekaj značilnih točk:

1. Pri idealno ohmskem bremenu R (rdeče oznake v diagramu) sta smeri kazalcev I in U'_2 enaki, fazni kot je v tem primeru $\varphi_2 = 0$. To je tudi meja med induktivnimi (tok I zaostaja za napetostjo U'_2) in kapacitivnimi obremenitvami (tok I prehiteva napetost U'_2). Dober približek čisto ohmskega bremena je električno grelo.
2. Ko gremo v področje induktivnih bremen, razdalja med krožnicama narašča. Pri induktivnem bremenu RL (zelene oznake v diagramu), ko je $\varphi_2 = \varphi_k$, doseže razdalja med k_1 in k_2 maksimalno vrednost $\Delta u_{\max} = u_k = U_1 - U_2'$. Ko induktivni značaj obremenitve še narašča preko te točke, se Δu ponovno zmanjšuje. Mejni primer je čisto induktivna obremenitev, ko je $\varphi_2 = \pi/2$ *ind*.
3. Ko gremo v področje kapacitivnih bremen, se razdalja med krožnicama zmanjšuje. Pri nekem kapacitivnem bremenu RC se k_1 in k_2 sekata, kar pomeni da je $\Delta u = 0$. Na izhodnih sponkah TR ni znižanja napetosti U'_2 kljub polni obremenitvi TR in padcu napetosti u_k. Ko kapacitivni značaj obremenitve še narašča preko te točke, Δu postaja negativen, kar pomeni porast napetosti na izhodnih sponkah TR kljub polni obremenitvi. Mejni primer je čisto kapacitivna obremenitev, ko je $\varphi_2 = \pi/2$ *cap*.

Opomba: V naslednji nalogi bo obdelan primer kreiranja Kappovega diagrama v merilu za konkreten TR in različna obratovalna stanja.